# 配置主机

## E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/vcenter-plugin/vc-olh-host-creation-overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置主机 1
主机创建概述 1
创建主机访问 1
创建主机集群 3
将卷分配给主机 4
取消分配卷 5
更改主机的设置 6
删除主机或主机集群 8

# 配置主机

## 主机创建概述

要使用适用于vCenter的存储插件管理存储、您必须发现或定义网络中的每个主机。主机是指向存储阵列上的卷发送I/O的服务器。

### 自动创建与手动创建主机

创建主机是向存储阵列告知连接了哪些主机并允许对卷进行I/O访问所需的步骤之一。可以自动或手动创建主机。

- * 自动 * —主机上下文代理（ HCA ）会为基于 SCSI （而不是 NVMe-oF ）的主机启动自动主机创建。HCA 是一个实用程序，您可以在连接到存储阵列的每个主机上安装该实用程序。安装了 HCA 的每个主机都会通过 I/O 路径将其配置信息推送到存储阵列控制器。根据主机信息，控制器会自动创建主机以及关联的主机端口并设置主机类型。如果需要，您可以对主机配置进行任何其他更改。HCA 执行自动检测后，主机将自动配置以下属性：
  - 从主机的系统名称派生的主机名。
  - 与主机关联的主机标识符端口。
  - 主机的主机操作系统类型。

> 主机作为独立主机创建； HCA 不会自动创建或添加到主机集群。

- 手动—在手动创建主机期间、您可以通过从列表中选择主机端口标识符或手动输入这些标识符来关联主机端口标识符。创建主机后，如果您计划共享对卷的访问，则可以为其分配卷或将其添加到主机集群。

### 如何分配卷

要使主机向卷发送I/O、您必须为其分配卷。您可以在创建卷时选择主机或主机集群、也可以稍后将卷分配给主机或主机集群。主机集群是一组主机。您可以创建一个主机集群、以便轻松地将相同的卷分配给多个主机。

为主机分配卷非常灵活、可以满足您的特定存储需求。

- 独立主机、不属于主机集群—您可以将卷分配给单个主机。卷只能由一台主机访问。
- 主机集群-您可以将卷分配给主机集群。主机集群中的所有主机均可访问此卷。
- 主机集群中的主机-您可以将卷分配给属于主机集群的单个主机。即使此主机属于主机集群、但此卷只能由单个主机访问、而不能由主机集群中的任何其他主机访问。

创建卷时、系统会自动分配逻辑单元号(LUN)。在I/O操作期间、LUN充当主机和控制器之间的地址。您可以在创建卷后更改LUN。

## 创建主机访问

要使用适用于vCenter的存储插件管理存储、您必须发现或定义网络中的每个主机。

通过创建主机、您可以定义主机参数以提供与存储阵列的连接以及对卷的I/O访问。

您可以允许主机上下文代理(Host Context Agent、HCA)自动检测主机、然后从配置主机页面中选择*查看/编辑设置*以验证此信息是否正确。但是、HCA并非在所有受支持的操作系统上都可用、您必须手动创建主机。

创建主机时、请牢记以下准则：

- 您必须定义与主机关联的主机标识符端口。
- 请确保提供与主机分配的系统名称相同的名称。
- 如果您选择的名称已在使用中，则此操作不会成功。
- 名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 单击菜单：创建 [ 主机 ] 。

   此时将显示创建主机对话框。

4. 根据需要选择主机设置。

示例 **1.** 字段详细信息

| 正在设置 ... | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 键入新主机的名称。 |
| 主机操作系统类型 | 从下拉列表中选择新主机上运行的操作系统。 |
| 主机接口类型 | （可选）如果存储阵列支持多种类型的主机接口，请选择要使用的主机接口类型。 |
| 主机端口 | 执行以下操作之一：<br>• 选择**I/O**接口-通常、主机端口应已登录并可从下拉列表中使用。您可以从列表中选择主机端口标识符。<br>• 手动添加-如果列表中未显示主机端口标识符、则表示主机端口尚未登录。可以使用 HBA 实用程序或 iSCSI 启动程序实用程序来查找主机端口标识符并将其与主机关联。您可以手动输入主机端口标识符，也可以将它们从实用程序（一次一个）复制 / 粘贴到主机端口字段中。您必须一次选择一个主机端口标识符才能将其与主机关联，但您可以继续选择与主机关联的任意数量的标识符。每个标识符都会显示在主机端口字段中。如有必要，您还可以通过选择标识符旁边的 * X * 来删除该标识符。 |
| 设置 CHAP 启动程序密钥 | (可选)如果您选择或手动输入具有iSCSI IQN的主机端口、并且希望要求尝试访问存储阵列的主机使用质询握手身份验证协议(CHAP)进行身份验证、请选中"设置CHAP启动程序密钥"复选框。对于您选择或手动输入的每个 iSCSI 主机端口，请执行以下操作：<br>• 输入在每个 iSCSI 主机启动程序上为 CHAP 身份验证设置的相同 CHAP 密钥。如果您使用相互 CHAP 身份验证（双向身份验证，可使主机向存储阵列验证自身，并使存储阵列向主机验证自身），则还必须在初始设置或通过更改设置为存储阵列设置 CHAP 密钥。<br>• 如果不需要主机身份验证，请将此字段留空。目前，唯一使用的 iSCSI 身份验证方法是 CHAP 。 |

5. 单击 * 创建 * 。
6. 如果需要更新主机信息，请从表中选择主机，然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。

成功创建主机后，系统会为为为主机配置的每个主机端口创建一个默认名称（用户标签）。默认别名为 `< 主机名端口号 >` 。例如，为主机 IPT 创建的第一个端口的默认别名为 `ipt_1` 。

您必须将卷分配给主机、以便用于I/O操作。转至 "将卷分配给主机"。

# 创建主机集群

## 如果两个或更多主机需要对相同卷进行I/O访问、则可以创建主机集群。

创建主机集群时、请记住以下准则：

- 除非有两个或更多主机可用于创建集群、否则此操作不会启动。
- 主机集群中的主机可以具有不同的操作系统(异构)。
- 主机集群中的NVMe主机不能与非NVMe主机混合使用。
- 要创建启用了数据保证(Data Assurance、DA)的卷、您计划使用的主机连接必须支持DA。

  如果存储阵列中控制器上的任何主机连接不支持 DA ，则关联的主机将无法访问已启用 DA 的卷上的数据。

- 如果您选择的名称已在使用中，则此操作不会成功。
- 名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择菜单：创建[主机集群]。

   此时将显示创建主机集群对话框。

4. 根据需要选择主机集群的设置。

| 正在设置 ... | Description |
|---|---|
| Name | 键入新主机集群的名称。 |
| 选择要共享卷访问的主机 | 从下拉列表中选择两个或更多主机。列表中仅显示尚未加入主机集群的主机。 |

5. 单击 * 创建 * 。

   如果选定主机连接到具有不同数据保证(Data Assurance、DA)功能的接口类型、则会显示一个对话框、其中会显示一条消息、指出DA在主机集群上不可用。此不可用性将阻止将已启用DA的卷添加到主机集群中。选择*是*继续、或者选择*否*取消。

   DA 可提高整个存储系统的数据完整性。通过DA、存储阵列可以检查在主机和驱动器之间移动数据时可能发生的错误。对新卷使用 DA 可确保检测到任何错误。

此时、新主机集群将显示在表中、而分配的主机将显示在下一行中。

您必须将卷分配给主机集群、以便用于I/O操作。转至 "将卷分配给主机"。

# 将卷分配给主机

## 您必须将卷分配给主机或主机集群、以便用于I/O操作。

在将卷分配给主机时、请记住以下准则：

- 一次只能将卷分配给一个主机或主机集群。
- 分配的卷在存储阵列中的控制器之间共享。
- 主机或主机集群不能使用同一逻辑单元号(LUN)两次来访问卷。您必须使用唯一的LUN。
- 对于新卷组、如果在将所有卷分配给主机之前等待所有卷创建和初始化、则卷初始化时间会缩短。请注意、映射与卷组关联的卷后、所有卷都将还原到初始化速度较慢的卷。

卷分配会授予主机或主机集群对存储阵列中该卷的访问权限。

在此任务期间、系统将显示所有未分配的卷、但具有或不具有数据保证(Data Assurance、DA)的主机的功能如下所示：

- 对于支持 DA 的主机，您可以选择已启用 DA 或未启用 DA 的卷。
- 对于不支持 DA 的主机，如果选择的卷已启用 DA ，则会显示一条警告，指出系统必须先自动关闭卷上的 DA ，然后才能将卷分配给主机。

  在以下情况下，分配卷失败：

- 已分配所有卷。
- 此卷已分配给其他主机或主机集群。在以下情况下，无法分配卷：
- 不存在有效的主机或主机集群。
- 尚未为此主机定义主机端口标识符。
- 已定义所有卷分配。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择要将卷分配到的主机或主机集群，然后单击 * 分配卷 * 。

   此时将显示一个对话框，其中列出了可分配的所有卷。您可以对任意列进行排序，也可以在筛选器框中键入某些内容，以便于查找特定卷。

4. 选中要分配的每个卷旁边的复选框，或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
5. 单击 * 分配 * 以完成此操作。

将一个或多个卷成功分配给主机或主机集群后，系统将执行以下操作：

- 分配的卷将收到下一个可用的 LUN 编号。主机使用此 LUN 编号来访问此卷。
- 用户提供的卷名称将显示在与主机关联的卷列表中。如果适用，出厂配置的访问卷也会显示在与主机关联的卷列表中。

# 取消分配卷

## 如果您不再需要对卷进行I/O访问、则可以从主机或主机集群中取消分配该卷。

取消分配卷时、请记住以下准则：

- 如果要从主机集群中删除最后分配的卷、并且主机集群也包含具有特定分配的卷的主机、请确保在删除主机集群的最后一个分配之前删除或移动这些分配。
- 如果将主机集群、主机或主机端口分配给已注册到操作系统的卷、则必须先清除此注册、然后才能删除这些节点。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择要编辑的主机或主机集群、然后单击*取消分配卷*。

   此时将显示一个对话框、其中显示了当前分配的所有卷。

4. 选中要取消分配的每个卷旁边的复选框、或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
5. 单击*取消分配*。

结果

- 已取消分配的卷可用于新分配。
- 在主机上配置更改之前、主机操作系统仍可识别此卷。

# 更改主机的设置

## 您可以更改主机或主机集群的名称、主机操作系统类型以及关联的主机集群。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择要编辑的主机、然后单击*查看/编辑设置*。

   此时将显示一个对话框，其中显示了当前主机设置。

4. 要更改主机属性、请确保已选中*属性*选项卡、然后根据需要更改设置。

示例 **2.** 字段详细信息

| 正在设置 ... | **Description** |
| --- | --- |
| Name | 您可以更改用户提供的主机名称。需要为主机指定名称。 |
| 关联的主机集群 | 您可以选择以下选项之一：<br>• 无—此主机仍为独立主机。如果主机已与主机集群关联、则系统会将此主机从集群中删除。<br>• **<Host Cluster>**—系统将主机与选定集群关联。 |
| 主机操作系统类型 | 您可以更改在定义的主机上运行的操作系统类型。 |

5. 要更改端口设置、请单击*主机端口*选项卡、然后根据需要更改设置。

示例 **3.** 字段详细信息

| 正在设置 ... | **Description** |
| --- | --- |
| 主机端口 | 您可以选择以下选项之一：<br>• 添加—使用添加将新的主机端口标识符与主机关联。主机端口标识符名称的长度由主机接口技术决定。光纤通道和Infiniband主机端口标识符名称必须包含16个字符。iSCSI 主机端口标识符名称最多包含 223 个字符。此端口必须是唯一的。不允许使用已配置的端口号。<br>• 删除—使用删除删除删除主机端口标识符(取消关联)。删除选项不会物理删除主机端口。此选项将删除主机端口与主机之间的关联。除非您删除主机总线适配器或 iSCSI 启动程序，否则控制器仍可识别主机端口。<br>! 如果删除主机端口标识符、它将不再与此主机关联。此外、主机将无法通过此主机端口标识符访问其分配的任何卷。 |
| Label | 要更改端口标签名称、请单击*编辑*图标(铅笔)。端口标签名称必须是唯一的。不允许使用已配置的标签名称。 |
| CHAP机密 | 仅对iSCSI主机显示。您可以为启动程序(iSCSI主机)设置或更改CHAP密钥。系统使用质询握手身份验证协议(Challenge Handshake Authentication Protocol、CHAP)方法、在初始链路期间验证目标和启动程序的身份。身份验证基于一个称为CHAP机密的共享安全密钥。 |

6. 单击 * 保存 * 。

# 删除主机或主机集群

## 您可以删除主机或主机集群、以使卷不再与该主机关联。

删除主机或主机集群时、请牢记以下准则：

- 系统将删除任何特定卷分配、并且关联的卷可用于新分配。
- 如果主机属于具有自己特定分配的主机集群、则该主机集群不受影响。但是、如果主机属于没有任何其他分配的主机集群、则主机集群以及任何其他关联的主机或主机端口标识符将继承任何默认分配。
- 与此主机关联的任何主机端口标识符都将变为未定义状态。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [ 配置主机 ] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择要删除的主机或主机集群、然后单击*删除*。

   此时将显示确认对话框。

4. 确认要执行此操作、然后单击*删除*。

如果删除了主机、系统将执行以下操作：

- 删除主机、如果适用、将其从主机集群中删除。
- 删除对任何已分配卷的访问。
- 将关联卷返回到未分配状态。
- 将与主机关联的任何主机端口标识符返回到未关联状态。如果删除了主机集群、系统将执行以下操作：
  - 删除主机集群及其关联主机(如果有)。
  - 删除对任何已分配卷的访问。
  - 将关联卷返回到未分配状态。
  - 将与主机关联的任何主机端口标识符返回到未关联状态。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。